INTERIOR · AI ASSISTANT

CAD도우미 사용설명서

AutoCAD · SketchUp · 엑셀 견적을 Codex에게 말로 시키는 방법

이 설명서 한 장만 기억하세요

1. AutoCAD(또는 SketchUp)에서 **도면을 연다**
2. **Codex**를 열고 **하고 싶은 일을 말로 쓴다**
3. AI가 도면을 바꾸려 하면 **확인창**이 뜬다 → 괜찮으면 `예`, 아니면 `아니요`

1. CAD도우미가 뭐예요?

Codex(AI 프로그램)가 컴퓨터에 켜져 있는 **AutoCAD와 SketchUp을 직접 보고, 재고, 만들 수 있게** 연결해 주는 프로그램입니다.

할 수 있는 일	예시
도면 숫자 묻기	실별 면적, 전체 평수, 벽 길이, 문·창 개수
엑셀 만들기	견적서(수식 포함), 면적표, 물량표, 자재표
3D 만들기	고객에게 보낼 3D 설명 페이지, SketchUp 모델, AutoCAD 3D
SketchUp 집계	재질별 면적(타일·도장·마루 물량), 가구 개수
도면 수정	레이어 정리, 선 지우기, 치수 넣기 — **항상 허락을 받고 합니다**

2. 처음 한 번만: 설치

1. 받은 폴더에서 「**설치하기**」를 더블클릭합니다. (파란 창이 뜨면 **추가 정보 → 실행**)
2. 검은 창에 글자가 지나갑니다. **5~10분** 기다립니다. 인터넷이 연결돼 있어야 합니다.
3. 「설치 완료!」가 나오면 엔터를 누릅니다.
4. **Codex를 완전히 껐다가 다시 켭니다.** SketchUp도 껐다 켭니다.
5. **C 드라이브에 「work」 폴더**가 생기고, 바탕화면에 「**work**」, 「**CAD도우미 점검**」, 「**CAD도우미 결과물**」 아이콘이 생깁니다.
6. **처음 한 번만:** Codex 앱 왼쪽에서 **프로젝트 추가 → 내 PC → 로컬 디스크 (C:) → work** 폴더를 고릅니다.

점검하는 법 — 바탕화면 「CAD도우미 점검」을 더블클릭. **[정상]**이 나오면 됩니다. AutoCAD/SketchUp은 켜져 있을 때만 [정상]으로 나옵니다.

3. 매일 쓰는 법

Codex 앱 왼쪽 목록에서 「**work**」를 누르고 **새 대화**를 시작하세요. 도면 파일은 어디에 있어도 됩니다(내 문서, 바탕화면, 카카오톡 받은 파일 등). AutoCAD에서 열기만 하면 됩니다.

AutoCAD 도면에 대해 물어볼 때

1. AutoCAD에서 그 도면을 엽니다. (여러 개가 열려 있으면 **지금 보고 있는 도면**을 기준으로 합니다)
2. Codex에 질문을 씁니다.

SketchUp 모델에 대해 물어볼 때

1. SketchUp을 켜고 모델 파일을 엽니다. (시작 화면에서 멈춰 있으면 연결이 안 됩니다. 파일을 꼭 여세요)
2. Codex에 질문을 씁니다.

4. 이렇게 말하면 됩니다

> **"지금 열린 도면 실별 면적이랑 전체 평수 알려줘"**

> **"발코니 빼고 전용 면적만 다시 계산해줘"**

> **"이거 선택했는데 면적 얼마야?"** (AutoCAD에서 도형을 먼저 클릭해서 선택)

> **"이 도면으로 바닥 강마루랑 도배 견적서 엑셀로 만들어줘"**

> **"면적표 엑셀로 뽑아줘"**

> **"고객한테 보여줄 3D 만들어줘. 천장고 2300"**

> **"그 3D 스케치업으로도 만들어줘"**

> **"스케치업 모델에서 타일 들어간 면적 알려줘"**

> **"A-DIM 레이어 전부 꺼줘" / "이 선들 지워줘"**

말을 길게 쓸 필요 없습니다. 모르면 "어떻게 하면 돼?"라고 물어보세요.

5. 확인창이 뜨면

> **「CAD도우미 - 변경 확인」 창**
>
> AI가 도면이나 SketchUp 모델을 **바꾸거나 지우려고 할 때만** 뜹니다. 무엇을 바꾸는지 쓰여 있습니다.
>
> - 예 — 그대로 실행합니다.
> - 아니요 — 아무것도 바뀌지 않습니다. AI가 다시 물어봅니다.
>
> 잘 모르겠으면 **항상 「아니요」**를 누르세요. 손해 보는 일이 없습니다.

- 처음 바꾸기 전에 **원본 도면이 자동으로 백업**됩니다. (내 문서 폴더 → CadHelper → backups)
- 바뀐 게 마음에 안 들면 AutoCAD/SketchUp에서 Ctrl+Z 로 되돌릴 수 있습니다.
- 도면 저장(Ctrl+S)은 AI가 하지 않습니다. 직접 하세요.

6. 결과물은 어디에?

엑셀, 3D 페이지, 사진은 모두 바탕화면 **「CAD도우미 결과물」** 폴더에 새 파일로 저장됩니다. 기존 파일을 덮어쓰지 않습니다.

3D 페이지(.html 파일)는 **카카오톡이나 메일로 고객에게 그대로 보내면** 고객이 더블클릭해서 볼 수 있습니다. 인터넷이 없어도 열립니다.

7. 쓸수록 똑똑해지게 하기

CAD도우미는 알려준 것을 **기억**합니다. 다음 대화에서도 그대로 씁니다.

이렇게 말하면	기억하는 것
"앞으로 강마루 단가는 ㎡당 65,000원이야"	견적서 단가 (다음부터 자동으로 들어감)
"우리 회사 이름은 ○○인테리어, 전화는 ○○○"	견적서에 들어갈 회사 정보
"아니 그게 아니라, 발코니는 항상 빼고 계산해"	계산 규칙
"우리는 도배 로스를 10%로 잡아"	견적 규칙
"우리가 '하지'라고 하면 각파이프 하지야"	사무소 용어

같은 종류의 일을 두 번 시키면, AI가 그 방법을 **스킬**로 저장해서 다음부터는 실수 없이 바로 합니다.

> "지금까지 배운 거 보여줘"라고 하면 기억하고 있는 내용을 보여줍니다.

8. 문제가 생기면

증상	해결
"AutoCAD에 연결할 수 없다"	AutoCAD를 켜고 도면을 연 다음 다시 물어보기. AutoCAD에서 명령 실행 중(선 그리는 중 등)이면 Esc 두 번
"SketchUp에 연결할 수 없다"	SketchUp에서 파일을 열었는지 확인. 그래도 안 되면 SketchUp 껐다 켜기
Codex가 CAD도우미를 모르는 것 같다	Codex를 완전히 껐다 켜기 → 그래도 안 되면「설치하기」다시 실행
숫자가 이상하다	"어떻게 계산했어?"라고 물어보기. 레이어 이름을 알려주면 더 정확해집니다
"AutoCAD LT라서 안 된다"고 나온다	LT는 외부 연결이 막힌 버전입니다. 면적·3D는 도면을 DXF로 저장해서 보내 주면 처리할 수 있고, 엑셀 견적은 그대로 됩니다
AutoCAD가 여러 버전 깔려 있다	지금 **켜져 있는** AutoCAD에 자동으로 연결합니다. 원하는 버전을 켜 두세요
그래도 안 된다	「CAD도우미 점검」화면을 사진 찍어서 보내기

9. 지워야 할 때

받은 폴더의「**제거하기**」를 더블클릭합니다. 결과물·백업·배운 내용은 남겨 둡니다.